

학사 검증 결과 - DSW 추론 보류

실행 ID: 20260930 - runtime - pilot - v2

계약 버전: 1.0.0

하네스 버전: 1.0.0+codex - harness.79b82281

브랜치: codex/academic - runtime - pilot

기준 커밋: c274ed7f6bb65cb782f6b179eddba7671a3b2b56

결과 커밋: 91e47a6aa97fc366155d29ea34f8466a99ec1f76

요청

남은 프로토타입 작업을 진행하고 GPU 대상은 교수님 PC가 아닌 연구실 DSW 서버로 변경한다.

요약

승인 출처 2건 · 규칙 26건을 유지하면서 네 규칙의 PDF 위치를 정정하고 정확 일치 Neo4j 읽기 경로, 안전한 원자적 적재, 선택적 LLM 거부하 보호를 구현했다. 실제 전용 Neo4j에서 68노드 · 115관계와 CLI/API 근거 일치, 동시 적재, 롤백, 변조 거절을 확인했다. 단위 테스트 242건, 학사 평가 265건, 사용성 30건, 별도 합성 15건과 독립 리뷰 · QA가 통과했다. 최신 웹은 로컬 Registry 기반 · LLM 비활성으로 실행한다. DSW 저장 공간이 최소 기준에 못 미쳐 실제 GPU 추론은 실행하지 않았다. 사람 UAT와 미승인 운영관계도 완료로 주장하지 않는다.

변경 사항

구분	파일	내용
added	src/academic_assistant/neo4j_evidence.py	전용 로컬 그래프의 제한된 읽기와 승인 Registry 전체 일치 검사. 누락 · 변조 · 연결 오류는 실패 폐쇄한다.
changed	src/academic_assistant/core.py	기존 판정 · 규칙 선택은 유지하고 선택적 그래프에서 검증한 동일 인용만 읽는다.
fixed	src/academic_assistant/api.py	그래프 연결과 준비 상태 검사, 단일 엔진 초기화 및 종료 오류에도 연결 · 캐시 정리 보장.
changed	src/academic_assistant/cli.py	API와 동일한 선택적 그래프 경로, 실패 시 종료 코드 3 및 연결 정리.
security	src/academic_assistant/llm.py	프로세스당 동시 1건, 최소 간격 · 실패 휴지기 · 소규모 캐시. 원문 질문 전달 없이 고정 의도 제안만 허용.
fixed	scripts/knowledge/build_graph.py	비어 있는 전용 DB만 적재. 유일 제약 · 원자적 트랜잭션으로 동시 적재 중 하나만 커밋한다.
changed	scripts/operations/check_pilot_readiness.py	선택한 그래프의 정확 일치와 모델 설정을 검사하되 준비 검사에서 추론하지 않는다.
changed	config/pilot.env.example	그래프 선택, 제한된 시간 · 모델 요청 보호 설정 예시. 기본 Registry · 추론 비활성.
fixed	knowledge/rules/cwnu.cs.2026.major - required - course - set.json	9개 과목 근거를 PDF 262 - 263쪽(인쇄 254 - 255쪽) 교과목 행으로 정정.
fixed	knowledge/rules/cwnu.cs.2026.major - counseling - completion.json	심층상담 근거를 PDF 263쪽(인쇄 255쪽), CDA0088 행으로 정정.

구분	파일	내용
fixed	knowledge/rules/cwnu.cs.2026.general - recommended - courses.json	권장 교양 근거를 PDF 261쪽(인쇄 253쪽), GEA7260/7261/7301 행으로 정정.
fixed	knowledge/rules/cwnu.cs.2026.graduation.thesis - completion - result.json	논문 0학점 근거를 PDF 263쪽 교과목 행과 565쪽(인쇄 557쪽) 의무 조항으로 연결.
added	knowledge/evidence - corrections.json	위치 · 발췌만 정정한 네 규칙의 이전/현재 해시와 감사 자료를 연결. 기존 승인 결정은 불변.
changed	config/academic - registry - pins.json	정정된 네 규칙의 canonical SHA256을 실제 현재 파일과 일치시킴.
security	scripts/validation/validate_academic_clarifications.py	이전 원문 위치를 복원한 전체 규칙 해시로 정정 범위를 제한하고 닫힌 검수 세션을 보존.
changed	tests/test_academic_clarifications.py	정정 전 검수 fixture와 이후 정정 대장을 분리.
added	tests/test_neo4j_evidence.py	그래프 변조 · 오류 · CLI/API 일치 및 초기화 경쟁 · 종료 실패 회귀 7건.
changed	tests/test_academic_kg.py	유일 제약 확인과 비어 있지 않은 DB 거절 검사 동기화.
added	tests/test_llm_budget.py	동시 호출 · 캐시 · 실패 휴지기 · 만료 · 유한 설정값 회귀 5건.
changed	tests/test_academic_grounded_chat.py	전송 계약 모의 검사를 캐시 영향과 분리.
added	evaluations/academic - reference - patterns.json	교수님 챗봇 평가 요약의 유형만 참고한 별도 합성 질문 15건. 실제 UAT 로그나 승인 근거가 아님.
added	scripts/validation/validate_reference_patterns.py	합성 질문의 상태 · 규칙 · 현재 인용 · 학점 계산 · 출처 성격을 검증.
added	tests/test_reference_patterns.py	합성 15건에서 코어 · CLI · API 응답 동일성 검사.
changed	.github/workflows/harness - ci.yml	별도 합성 질문 검증을 기존 전체 CI에 추가.
changed	harness - manifest.yaml	265건 평가와 그래프 · 모델 보호 · 합성 질문 검사 색인 동기화.
documentation	docs/harness/decisions/0014 - exact - graph - runtime - and - evidence - lineage.md	정확 그래프와 근거 정정 계보, 주 구현 · 독립 검증 대체 절차를 ADR로 기록.
documentation	docs/harness/decisions/README.md	새 ADR 색인 연결.
documentation	docs/harness/workflows.md	네이티브 worker 생성 실패와 실제 메인 구현 · 독립 검증을 구분.
documentation	docs/operations/kg - llm - prototype.md	현재 그래프 모드와 검사, DSW 전환 · 공간 차단, 과거 Mint 기록과 현재 미실행 구분.
documentation	docs/operations/human - uat.md	새 참가자 · 비식별 절차 · 고정 버전 · 평가 기준 정의. 사람 세션은 미실행.
documentation	reports/evaluations/20260930 - reference - patterns.md	합성 15건 결과와 사람 UAT 미실행을 별도로 명시.
documentation	reports/source - audits/2026 - department - followup - 20260930.md	공식 게시물 · 원문 위치와 보류 관계의 확인 한계 기록.

구분	파일	내용
documentation	README.md	현재 기능 · DSW 미실행 · 사람 UAT 상태와 운영 문서 연결.
documentation	CHANGELOG.md	구현 · 수정 · 검증 · 미완료 사항을 누적 이력에 기록.

에이전트 결과

역할	작업	상태	결과
academic_source_auditor	citation - correction - reviewer	completed	네 원문 위치와 해시 계보, 기존 승인 내용 및 닫힌 검수 세션 불변을 독립 확인.
harness_architect (read - only review fallback)	runtime - review	completed	이전 P2 초기화 경쟁 · 종료 정리 결함을 발견한 뒤 수정본을 재검토. 최신 9개 지문 일치, 새 결함 없음.
harness_explorer (execution QA fallback)	runtime - qa	completed	전체 242개 테스트 · 7개 검증기 및 독립 초기화 · 오류 탐침 실행. 입력 지문 8개 불변.
main_orchestrator	runtime - implementation - integration	completed	새 worker 생성의 thread limit 실패 후 메인 구현. 실제 Neo4j · 웹 검증과 정제 보고를 수행. 미시작 native 구현 작업은 pending으로 보존.
dsw_compute_operator (main safety preflight)	dsw - model - inference	blocked	사용자 지정 DSW 읽기 전용 사전 확인 완료. 여유 공간 최소 20% 미달 · 공용 NAS 접근 오류로 추론 · 다운로드 · 서비스 시작 미실행.

검사 결과

검사	필수	상태	근거
전체 단위 테스트	yes	passed	독립 QA Python 3.12.14: 242건 통과. 초기화 경쟁 · 종료 오류 회귀 포함.
학사 답변 · 사용성 · 합성 평가	yes	passed	265건 답변 평가, 30건 사용성, 별도 합성 15건 통과. 합성은 실제 사람 UAT가 아님.
학사 근거 · 검수 권한 · 미 검증 분리	yes	passed	학사 지식 · 질문 패킷 · 조사 대기 검증 통과. 정정된 네 위치와 이전/현재 전체 해시 일치. 기존 승인 2출처 · 26규칙 유지.
실 Neo4j 동시 적재 · 롤백	yes	passed	실 프로세스 2개를 동일 빈 전용 DB에 동시 적재: 한 건 커밋, 한 건 거절. 중단 트랜잭션 롤백 확인. 68노드 · 115관계.
실 그래프 인용 · CLI/API 일치 · 변조 거절	yes	passed	최신 코드로 동일 graph SHA256 fba58ba45ce810a427cda6af7b0b131b237f8fdd9f8bb45c06ecd697c69c1425 확인. 코어 · CLI · API canonical 응답 일치; 변조 거절 및 시험 값 복원.
초기화 경쟁 · 실패 폐쇄 · 정리	yes	passed	독립 탐침: 엔진/reader 각 하나, close 한 번, 캐시 비움. 모의 그래프 장애에서 CLI exit 3 · chat 503 및 정제 오류. 실제 시험 Neo4j 정상 종료, 포트 종료 확인, 시험 데이터 보존.
로컬 최신 웹	yes	passed	브라우저에서 9개 과목과 PDF 262 - 263쪽 표시, II PASS→졸업작품 질문 근거 부족 거절 확인. 로컬 Registry · 추론 비활성 · 1 worker · 질문 접근 로그 비활성.

검사	필수	상태	근거
하네스 · 독립 리뷰 · QA	yes	passed	실제 에이전트 결과 · 지문 확인: 완료 오류 0. 구조 9 agent · 8 skill, manifest 동기화 통과. 구현 pending 런과는 구분.
문서 · Mermaid · 공개 안전 검사	yes	passed	Mermaid 2개 렌더링, 변경 공백 · 문서 링크 · 공개 정보 CI 통과. 상대 Windows 도구 경로 첫 실패 후 절대 경로로 재실행 성공.
PDF 전 페이지 시각 검사	yes	passed	보고서 전 페이지를 PNG로 렌더링해 한글 · 표 · 잘림 · 겹침 · 페이지 번호 · 고아 페이지를 확인했다. Markdown · JSON · PDF는 동일 정제 입력에서 생성하고 공개 보고 CI로 일치 검사.
GitHub Actions	yes	passed	PR #3 코드 커밋 91e47a6의 Harness CI validate 성공. 실행 36712481305에서 전체 검사 · wheel 웹 자산 · Mermaid · 공개 문서 검사 모두 성공.
DSW 실 GPU 추론	yes	not_run	약 3.6TB 작업 볼륨의 여유 약 15GB로 1% 미만, 최소 20% 기준 미달. 공용 NAS 접근도 오류. 안전 기준 때문에 모델 다운로드 · 추론 · 상주 실행을 하지 않음.
실제 사람 UAT	no	not_run	새 사람 평가 절차만 작성. 교수님 챗봇 JSON은 평가 요약이며 질문/답변 원문이 없어 실제 재실행 · 승인 근거로 쓰지 않음.
새 native worker 생성	no	failed	Agent thread limit reached. 실제 ID가 반환되지 않은 구현 작업은 pending으로 보존; 메인의 실 구현과 기존 독립 검증 에이전트 재사용을 별도로 기록.

학사 근거 변경

- 출처 신원 · 문서 해시 · 규칙의 승인 상태 · 판정 · 범위는 변경하지 않음. 네 RuleFact의 근거 위치/발체와 pin 해시만 원문에 맞게 정정.
- none_listed는 현재 PDF 기재 없음으로 유지. 2026년 시범 PCCP 400점의 기존 학과 확인은 미래 학번 조건으로 확장하지 않음.

이슈 및 남은 작업

- DSW 실 추론은 미완료다. 승인된 공용 공간의 접근 복구 또는 안전한 여유 공간 확보 후 사전 확인과 합성 1건 거부하 시험이 필요하다. 임의 삭제 · Naru GPU 점유 · 운영 서비스 변경은 하지 않았다.
- II PASS→졸업작품, 공모전 자동 대체, 정확한 우수자 면제 범위는 계속 보류다. 사용자 일반 진행 요청으로 승인하지 않았다.
- LLM 보호는 1프로세스의 요청 제한이다. Naru 전체 부하 통제나 공유 서버 배포 승인을 대신하지 않는다.
- 사람 UAT 미실행. 합성 평가 통과는 실제 참가자의 사용성 평가 통과가 아니다.
- Thread limit으로 native 구현은 미시작. 성공한 독립 검증 런과 pending 구현 런을 구분한다.

공개 정보 · 주요 작업: yes · PDF 필요: yes